

LA 8.1 Najdiť najmenšie m.l.č. a m.l. množinu.

$$\det(A - \lambda I) = -\lambda^3 + \lambda^2(3) - \lambda(-1) + 4 + 3(-1-\lambda) - 2(1-\lambda) = -\lambda^3 + 3\lambda^2 + \lambda + 1 - 3\lambda - 2 + 2\lambda = -\lambda^3 + 3\lambda^2 - 4 = -(1+\lambda)(1-2)^2$$

$$A - (-1)I = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \text{ m.l. n: } \mathcal{L} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} \leftarrow N_1$$

$$A - 2I = \begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ -3 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ m.l. n } \mathcal{L} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right\} \leftarrow N_2$$

$$\begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -2 & 2 & -2 & 6 \\ -5 & 0 & -2 & 4 \\ 3 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \leftarrow N_3 \quad A \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = N_2$$

Probleme je A regulárna, platí $f_A(U) = U$ právetedy, keď U je invariantná podprostor f_A .

My sme už máme kľúčové m.l.č. a Jordanových riešenia. Zvolme $B_1 = (N_1, N_2)$, $B_2 = (N_2, N_3)$.

Najmä $U_1 = \mathcal{L}_{\text{span}} B_1$ a $U_2 = \mathcal{L}_{\text{span}} B_2$ splnia $f_A(U_m) = U_m$ a matice $[f_A|_{U_m}]_{B_m}^{B_m}$ je

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ pre } m=1 \quad \text{a} \quad \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ pre } m=2.$$